

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA CNTT 1**

**BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ**



**Hệ thống nhận diện và phân loại các loại thuốc uống phổ biến  
dựa trên mô hình YOLO**

Giảng viên: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên: Lê Nhật Quang

Lớp: D23CQCE02-B

Mã sinh viên: B23DCVT359

# 1. Giới thiệu dự án

Trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng được triển khai rộng rãi trong lĩnh vực y tế, việc tự động hóa các quy trình kiểm tra và phân loại thông tin trở thành một nhu cầu cấp thiết. Một trong những vấn đề thực tế hiện nay là sự nhầm lẫn giữa các loại thuốc uống do bao bì tương tự nhau hoặc do người sử dụng không đọc kỹ nhãn sản phẩm. Điều này có thể dẫn đến các sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng hệ thống nhận diện và phân loại các loại thuốc uống phổ biến dựa trên mô hình YOLO” được thực hiện nhằm nghiên cứu và triển khai một hệ thống thị giác máy tính có khả năng phát hiện và phân loại thuốc thông qua hình ảnh. Hệ thống sử dụng mô hình YOLO – một thuật toán phát hiện đối tượng thời gian thực – để xác định vị trí và tên của từng loại thuốc xuất hiện trong ảnh.

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, phần lớn việc nhận diện thuốc vẫn phụ thuộc vào quan sát thủ công. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc có thiết kế bao bì gần giống nhau về màu sắc, font chữ và bố cục, dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn cao, đặc biệt trong môi trường nhà thuốc hoặc đối với người cao tuổi.

Trong khi đó, các mô hình phát hiện đối tượng hiện đại như YOLO đã chứng minh được khả năng xử lý hình ảnh nhanh và chính xác trong nhiều lĩnh vực như giao thông, an ninh và thương mại. Việc áp dụng công nghệ này vào bài toán nhận diện thuốc là một hướng tiếp cận phù hợp cả về mặt kỹ thuật lẫn tính ứng dụng thực tiễn.

Đề tài đồng thời giúp sinh viên vận dụng kiến thức về học sâu, xử lý ảnh và triển khai mô hình AI vào một bài toán cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết.

## 1.2. Ý nghĩa và tính ứng dụng của hệ thống

Việc xây dựng thành công hệ thống này mang lại nhiều giá trị thực tiễn như:

- **Hỗ trợ người dùng kiểm tra thuốc nhanh chóng:** Người dùng có thể sử dụng camera để xác định loại thuốc, giảm nguy cơ sử dụng sai.
- **Hỗ trợ nhà thuốc và kho dược:** Hệ thống có thể tích hợp vào quy trình kiểm kê và phân loại thuốc tự động.
- **Khả năng mở rộng:** Có thể bổ sung thêm các loại thuốc mới vào hệ thống bằng cách cập nhật dữ liệu huấn luyện.
- **Ứng dụng trong thiết bị y tế thông minh:** Hệ thống có thể triển khai trên nền tảng web hoặc thiết bị nhúng như Raspberry Pi.

### 1.3. Giá trị học thuật và đóng góp nghiên cứu

Đề tài mang lại các đóng góp học thuật và kỹ thuật sau:

- **Xây dựng pipeline hoàn chỉnh cho bài toán Object Detection:** Từ thu thập dữ liệu, gán nhãn, tiền xử lý, huấn luyện đến đánh giá mô hình.
- **Đánh giá hiệu năng YOLO trong môi trường thực tế:** Phân tích ảnh hưởng của ánh sáng, góc chụp và nhiễu nền đến độ chính xác.
- **Tối ưu hóa tham số mô hình:** So sánh giữa các phiên bản YOLO (nano, small...) để lựa chọn cấu hình phù hợp giữa tốc độ và độ chính xác.
- **Triển khai hệ thống AI thực tế:** Kết nối mô hình với giao diện người dùng để tạo thành ứng dụng hoàn chỉnh.

## 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng thị giác máy tính (Computer Vision) và học sâu (Deep Learning), trong đó bài toán trung tâm là phát hiện đối tượng (Object Detection).

Khác với bài toán phân loại ảnh thông thường, phát hiện đối tượng yêu cầu mô hình đồng thời xác định vị trí (bounding box) và nhãn phân loại của từng vật thể trong ảnh.

## 2.1. Mô hình YOLO

YOLO (You Only Look Once) là thuật toán phát hiện đối tượng một giai đoạn (one-stage detector), thực hiện dự đoán vị trí và nhãn lớp chỉ trong một lần lan truyền tiến của mạng nơ-ron.

Kiến trúc của YOLO gồm ba thành phần chính:

- Backbone: Trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào.
- Neck: Kết hợp đặc trưng đa tầng để tăng khả năng phát hiện vật thể ở nhiều kích thước khác nhau.
- Head: Dự đoán bounding box, confidence score và class label.

Trong đề tài này, nhóm sử dụng YOLOv8 do khả năng tối ưu hóa tốt và dễ triển khai thông qua thư viện Ultralytics.

## 2.2. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng với các công nghệ sau:

- Ngôn ngữ lập trình: Python
- Framework học sâu: PyTorch
- Thư viện YOLO: Ultralytics
- Xử lý ảnh: OpenCV
- Gán nhãn dữ liệu: LabelImg / Roboflow
- Triển khai giao diện: Streamlit hoặc Flask

# 3. Phân tích yêu cầu của dự án

## 3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

- Cho phép người dùng tải ảnh hoặc sử dụng camera trực tiếp.
- Phát hiện vị trí thuốc trong ảnh đầu vào.
- Phân loại chính xác tên thuốc.
- Hiển thị bounding box kèm theo xác suất dự đoán.
- Lưu hoặc xuất kết quả nhận diện nếu cần.

### 3.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng:** Thời gian xử lý mỗi ảnh không vượt quá 1 giây.
- **Độ chính xác:** mAP đạt tối thiểu 85% trên tập kiểm tra.
- **Khả năng mở rộng:** Có thể bổ sung thêm lớp dữ liệu mới.
- **Tính ổn định:** Hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng khác nhau.

## 4. Kế hoạch thực hiện dự án (khoảng 10–12 tuần)

- a. Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát công nghệ (1 tuần)
  - Tìm hiểu về YOLO và các mô hình Object Detection.
  - Lựa chọn phiên bản YOLO phù hợp.
- b. Thu thập và xây dựng dataset (2 tuần)
  - Thu thập hình ảnh các loại thuốc phổ biến.
  - Chuẩn hóa và phân chia dữ liệu train/val/test.
- c. Gán nhãn dữ liệu (1 tuần)
  - Sử dụng LabelImg hoặc Roboflow để tạo bounding box.
  - Kiểm tra và chỉnh sửa lỗi nhãn.
- d. Huấn luyện mô hình (3 tuần)
  - Thiết lập tham số huấn luyện.

- Theo dõi mAP và loss qua từng epoch.
- Điều chỉnh siêu tham số nếu cần.

e. Đánh giá và tối ưu (2 tuần)

- Phân tích kết quả nhận diện sai.
- So sánh giữa các cấu hình mô hình khác nhau.

f. Xây dựng giao diện và tích hợp hệ thống (2 tuần)

- Xây dựng ứng dụng web đơn giản.
- Kết nối mô hình với camera hoặc ảnh upload.

g. Kiểm thử, hoàn thiện và viết báo cáo cuối kỳ (1 tuần)

- Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng.
- Hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị demo.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.

[2] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[3] S. Ren, K. He, R. Girshick and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2017.

[4] Ultralytics, “YOLOv8 Documentation,” 2024. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com>

[5] A. Paszke et al., “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library,” *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.

[6] R. Girshick, “Fast R-CNN,” *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015.

[7] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization,” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.